

# Cómo funciona PlotLab — Catálogo completo de funciones y herramientas

## Documento funcional exhaustivo — Plot Center

Versión: agosto 2026 · Producción: `plotcenterlab.com.ar`

Complemento técnico: `docs/INFORME_INFRAESTRUCTURA.md`

Este documento lista **todas** las áreas, pantallas, herramientas y superficies públicas de PlotLab (Plotrello), no solo el resumen ejecutivo.

## 1. Qué es PlotLab

PlotLab es el **sistema operativo** de Plot Center: producción gráfica, ventas, caja, ERP, compras, RRHH, portal de clientes, tótem de autogestión, flota, chat, IA y herramientas creativas en una sola plataforma.

- **Frontend:** React 19 + TypeScript + Vite (SPA + varias apps hermanas)
- **Datos:** Supabase (PostgreSQL, Storage, Realtime, ~263 RPC)
- **APIs:** Vercel serverless ( `/api/*` )
- **Dominio:** `plotcenterlab.com.ar`

### 1.1 Aplicaciones de entrada (multi-SPA)

| App                           | Archivo / URL                            | Uso                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| App principal staff + público | <code>index.html</code> → <code>/</code> | Tablero, módulos, tótem, portal, QR, etc. |
| Panel ejecutivo               | <code>admin.html</code>                  | Resumen gerencial / tablero embebido      |
| Tablet reloj                  | <code>tablet-reloj.html</code>           | Fichaje facial / asistencia               |
| Tablet firma                  | <code>tablet-firma.html</code>           | Firma de entrega en tablet                |

## 2. Quiénes lo usan

| Identidad               | Entrada                                            | Alcance                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Staff interno           | <code>/login</code>                                | Módulos según rol                          |
| Operario externo diseño | <code>/operario-externo/login</code> → Plot Design | Bolsa creativa acotada                     |
| Operario externo bolsa  | <code>/operario-externo/login</code> → Bolsa Plot  | Instalaciones / metalúrgica                |
| Cliente web             | <code>/cliente/login</code>                        | Portal pedidos, presupuestos, OP, chat     |
| Público sin cuenta      | Rutas abiertas                                     | Tótem, QR OP, briefs, CV, firma, encuestas |

### 2.1 Roles staff

`administracion` · `gerencia` · `mostrador` · `caja` · `presupuestos` · `asesor-tecnico` · `diseño` · `imprenta` · `taller-grafico` · `instalaciones` · `metalurgica` · `compras` · `recursos-humanos` · `operario-diseño` · `operario-bolsa`

**Regla de caja:** cada caja operativa = un usuario ( u-`{id}` ). El titular opera su caja; admin/gerencia pueden administrar. Fondo fijo opcional (no se autoasigna).

### 3. Menú de módulos ( `/menu` )

Tarjetas según permisos:

| Módulo                    | Ruta                              | Para qué                   |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Pedidos tótem (impresión) | <code>/impresoras/totem</code>    | Cola del kiosco            |
| Mostrador                 | <code>/mostrador/dashboard</code> | Entregas, ventas, clientes |
| Caja                      | <code>/caja/dashboard</code>      | Arqueo y cierre            |
| Compras                   | <code>/compras/dashboard</code>   | Pedidos y stock            |
| ERP                       | <code>/erp</code>                 | Contabilidad / AFIP        |
| Presupuestos              | <code>/asesor-presupuestos</code> | Fichas y oportunidades     |
| RRHH                      | <code>/rrhh/dashboard</code>      | Personal                   |
| Tablero                   | <code>/</code>                    | Kanban OP                  |
| Atención al público       | <code>/atencion-publico</code>    | Reclamos / cola            |

Además, el **header** ofrece accesos rápidos por rol (dashboard del rol, Plot Design, Bolsa Plot, Plot AI, menú diario, flota, permisos, productos, Vía Pública, atención, etc.).

### 4. Producción y órdenes de trabajo

#### 4.1 Tablero Kanban

| Función                                 | Ruta / dónde                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Tablero principal                       | <code>/ , /tablero</code>         |
| Vista detalle OP                        | <code>/op/:opNumber</code>        |
| Kanban por etapa/sector                 | <code>/kanban-etapas/:slug</code> |
| Estadísticas del tablero                | <code>/statistics</code>          |
| Calendario de entregas/vencimientos     | <code>/calendario</code>          |
| Gantt de producción                     | <code>/gantt</code>               |
| OPs eliminadas (auditoría/restauración) | <code>/op-eliminadas</code>       |
| Consulta OP (staff)                     | <code>/consulta-cliente</code>    |

**Columnas típicas:** Diseño Gráfico · Diseño en Proceso · En Espera · Imprenta · Taller de Imprenta · Taller Gráfico · Instalaciones · Metalúrgica · Finalizado en Taller · Almacén de Entrega.

**Sobre cada OP / tarjeta (capacidades):**

- Drag & drop entre columnas / sectores

- Fotos y miniaturas; adjuntos
- Comentarios e historial de movimientos
- Subítems / tareas
- Líneas m<sup>2</sup>, materiales, costos
- Relevamiento (notas + checklist)
- Recomendación PlotAI por ficha
- Impresión **QR cliente** (PDF A4 + **ticket térmico ~80 mm** + guardar imagen)
- Multi-sector / fichas de grupo
- Firma de entrega (flujo + tablet firma)
- Búsqueda de OP (incluye traer de BD si no está en el listado cargado)
- Scroll de columnas con carga incremental

## 4.2 Asesor técnico y presupuestos

| Función                                                  | Ruta                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Kanban Asesor → Presupuestos → Finalizado (fichas No OP) | /asesor-presupuestos |
| Alias corto                                              | /as                  |

Crear/editar/eliminar fichas, filtros, sincronización de tasks, conversión a producción.

## 4.3 Plot Design y Bolsa Plot (work pool)

| Función                                         | Ruta                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Admin Plot Design (bolsa creativa)              | /plot-design                                                            |
| Admin Bolsa Plot<br>(instalaciones/metalúrgica) | /bolsa-plot                                                             |
| Redirect legacy                                 | /bolsa                                                                  |
| App campo instalaciones                         | /app-campo                                                              |
| Solicitud operario bolsa (pública)              | /operario-bolsa/solicitud                                               |
| Panel operario externo                          | /operario-externo , /operario-externo/disenio , /operario-externo/bolsa |
| Landing pública phi (Plot Design)               | https://phi-omega-one.vercel.app/ (también /phi en app)                 |

Incluye: fuentes de entrada, clasificación de tareas, recomendaciones a operarios, mensajes, postulación a trabajos.

## 4.4 Diseño gráfico (sector)

| Función           | Ruta                         |
|-------------------|------------------------------|
| Dashboard diseño  | /diseno/dashboard , /diseno  |
| Plot AI Studio    | /diseno/plot-ai              |
| Galería           | /galeria , /galeria-trabajos |
| Briefs pendientes | /briefs-pendientes           |

### 4.5 Plot AI Studio (herramientas creativas Gemini)

Ruta: `/diseno/plot-ai`

| Herramienta             | Descripción                                |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Panel principal         | Accesos a todas las tools                  |
| Asistente de chat       | Brainstorming, textos, consultas creativas |
| Generador de imágenes   | Piezas desde descripción                   |
| Editor de imágenes      | Edición por instrucciones de texto         |
| Generador de videos     | Videos cortos (Veo si habilitado)          |
| Análisis profundo       | Estrategias, guiones, briefs (Gemini Pro)  |
| Búsqueda en tiempo real | Info web con grounding                     |
| Texto a voz             | Locuciones                                 |

### 4.6 Herramientas web Plot Center (externas, enlazadas)

Desde `/herramienta`, dashboard diseño, Plot AI Studio y panel admin:

| Herramienta                  | URL                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramientas Plot Center     | <a href="https://tools.plotcenter.com.ar/">https://tools.plotcenter.com.ar/</a>             |
| AI Tools                     | <a href="https://aitools.plotcenter.com.ar/">https://aitools.plotcenter.com.ar/</a>         |
| Generador QR / Link WhatsApp | <a href="https://qr.plotcenter.com.ar/">https://qr.plotcenter.com.ar/</a>                   |
| Generador de Códigos QR      | <a href="https://generadorqr.plotcenter.com.ar/">https://generadorqr.plotcenter.com.ar/</a> |
| Verificador contraste WCAG   | <a href="https://wcag.plotcenter.com.ar/">https://wcag.plotcenter.com.ar/</a>               |
| Studio Resizer Pro           | <a href="https://resizer.plotcenter.com.ar/">https://resizer.plotcenter.com.ar/</a>         |
| Color Intelligence Studio    | <a href="https://extractor.plotcenter.com.ar/">https://extractor.plotcenter.com.ar/</a>     |
| Vía Pública                  | <a href="https://vp-zeta-eight.vercel.app/">https://vp-zeta-eight.vercel.app/</a>           |

Página hub interna: `/herramienta`.

## 5. Mostrador, clientes, ventas y atención

### 5.1 Mostrador

| Función                     | Ruta                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dashboard mostrador         | <code>/mostrador</code> , <code>/mostrador/dashboard</code> |
| Órdenes listas para entrega | <code>/mostrador/ordenes-listas</code>                      |
| Flujo de entrega            | <code>/mostrador/entrega/:id</code>                         |
| Buscar cliente              | <code>/mostrador/buscar-cliente</code>                      |
| Calendario de entregas      | <code>/mostrador/calendario</code>                          |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Reportes mostrador       | /mostrador/reportes                                  |
| Ventas (alias mostrador) | /mostrador/ventas                                    |
| Reportes ventas          | /mostrador/ventas/reportes                           |
| Clientes frecuentes      | /mostrador/clientes-frecuentes                       |
| Cuenta corriente         | /mostrador/cuenta-corriente , .../cliente/:idCliente |

Desde el dashboard también se llega a: nueva venta, clientes web, artículos, pedidos portal, pedidos tótem, atención al público, tablero.

## 5.2 CRM clientes

| Función            | Ruta                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Dashboard clientes | /clientes/dashboard                                 |
| Buscar             | /clientes/buscar                                    |
| Perfil             | /clientes/cliente/:idCliente                        |
| Frecuentes         | /clientes/frecuentes                                |
| Agregar            | /clientes/agregar                                   |
| Cuenta corriente   | /clientes/cuenta-corriente , .../cliente/:idCliente |

## 5.3 Ventas (CRM)

| Función            | Ruta                               |
|--------------------|------------------------------------|
| Ventas / cobros    | /ventas                            |
| Reportes de ventas | /ventas/reportes                   |
| Alias legacy       | /crm-ventas , /crm-ventas/reportes |

Al cobrar, puede **sincronizar movimiento a caja** ( plotlab\_venta ).

## 5.4 Atención al público

| Función                        | Ruta                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dashboard atención / reclamos  | /atencion-publico                                   |
| Reclamos públicos              | /reclamos                                           |
| Satisfacción entrega (público) | /satisfaccion-cliente                               |
| Presence / PlotAI atención     | API plotai/atencion-presence , informe satisfacción |

## 6. Portal de clientes web (admin + cliente)

### 6.1 Admin / staff — Clientes web

| Función                      | Ruta                                |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Dashboard                    | /clientes-web/dashboard             |
| Gestión clientes web         | /clientes-web/gestion               |
| Pedidos portal               | /clientes-web/pedidos               |
| Detalle pedido               | /clientes-web/pedidos/:id/detalle   |
| Convertir pedido → OP        | /clientes-web/pedidos/:id/convertir |
| Artículos empresa (catálogo) | /clientes-web/articulos             |
| Categorías artículos         | /clientes-web/categorias            |
| Presupuestos clientes        | /clientes-web/presupuestos          |
| Detalle presupuesto          | /clientes-web/presupuestos/:id      |

### 6.2 App del cliente ( /cliente/\* )

| Función                              | Ruta                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Login                                | /cliente/login                           |
| Dashboard                            | /cliente/dashboard                       |
| Catálogo                             | /cliente/catalogo                        |
| Carrito                              | /cliente/carrito                         |
| Checkout                             | /cliente/checkout                        |
| Detalle pedido                       | /cliente/pedido/:id                      |
| Presupuestos                         | /cliente/presupuestos                    |
| Nuevo / editar / detalle presupuesto | /cliente/presupuesto/...                 |
| Buscar OP                            | /cliente/buscar-op/:numeroOp?            |
| Mensajes                             | /cliente/mensajes/:idPedido?             |
| Diseños / briefs                     | /cliente/disenos , /cliente/brief/:token |
| Reclamos                             | /cliente/reclamos                        |
| Chat                                 | /cliente/chat                            |
| Notificaciones                       | /cliente/notificaciones                  |
| Ayuda                                | /cliente/ayuda                           |

Pagos: Mercado Pago ( /api/mp/checkout , status, webhook) + fulfillment portal.

## 7. Tótem de autogestión y pantallas de salón

### 7.1 Autogestión (kiosco)

| Función                                        | Ruta                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Shell / home tótem                             | /totem                                                 |
| Home autogestión                               | /totem/autogestion                                     |
| <b>Imprimir</b> (subir por QR, cotizar, pagar) | /totem/autogestion/imprimir                            |
| Subir archivo desde celular (sesión QR)        | /totem/subir-archivo/:sessionId                        |
| <b>Averiguar OP</b>                            | /totem/consulta-cliente                                |
| Entrada taller (señalética)                    | /totem/consulta-cliente/entrada-taller                 |
| <b>Catálogo / elegir productos</b>             | /totem/autogestion/catalogo                            |
| Checkout autogestión                           | /totem/autogestion/checkout                            |
| Diseño desde tótem                             | /totem/disenio                                         |
| Brief diseño tótem                             | /totem/disenio/brief                                   |
| Finalizado taller                              | /totem/finalizado-taller                               |
| Chat tótem                                     | (TotemChatPage / flujos relacionados)                  |
| PlotAI en kiosco (chat/voz)                    | componente + API totem-live-context , live-voice , TTS |

**Imprimir — detalle:** cotización ( /api/totem/cotizar-impresion ), Mercado Pago tótem ( mp-preference , mp-checkout , status, webhook), cola staff, preview de impresión, pago caja/MP.

### 7.2 Tablets y pantallas

| Función                       | Ruta                 |
|-------------------------------|----------------------|
| Pantalla informativa de salón | /totem/pantalla      |
| Tablet asesor                 | /asesor              |
| Tablet diseñador              | /disenador           |
| Dashboard pantallas internas  | /dashboard-pantallas |
| Consulta cliente (no kiosco)  | /consulta-cliente    |

### 7.3 Backoffice impresión tótem

| Función                       | Ruta              |
|-------------------------------|-------------------|
| Cola pedidos impresión tótem  | /impresoras/totem |
| Estado / ocupación impresoras | /impresoras       |

## 8. Seguimiento público OP y entrega

| Función                 | Ruta                     |
|-------------------------|--------------------------|
| Seguimiento OP por QR   | /op-public/:opNumber     |
| Firma entrega cliente   | /firma-cliente/:opNumber |
| Brief público por token | /brief/:token            |
| Tablet firma (app)      | tablet-firma.html        |

## 9. Caja

| Función                  | Ruta                  |
|--------------------------|-----------------------|
| Router caja              | /caja/dashboard       |
| Vista operativa (cajero) | /caja/dashboard/caja  |
| Vista administración     | /caja/dashboard/admin |

### 9.1 Secciones caja operativa

Menú · Mi arqueo · Cierre de turno · Egresos · Mis movimientos · Asistente IA

También: sync ventas PlotLab, billetes/denominaciones, turnos, PDF arqueo/planilla/cierre, notificaciones, ownership por usuario, subida inteligente / parseo planillas, diferencias.

### 9.2 Secciones admin caja

Calendario · Cierre de turno (todas las cajas) · Egresos · Arqueos · Movimientos · Nuevo cierre · Conciliación Mercado Pago · Conciliación banco · Centro IA

## 10. ERP (contable / AFIP)

| Función                | Ruta                       |
|------------------------|----------------------------|
| Dashboard ERP          | /erp                       |
| Facturas               | /erp/facturas              |
| Nueva factura          | /erp/facturas/nueva        |
| Detalle factura        | /erp/facturas/:id          |
| Nota de crédito/débito | /erp/facturas/:id/nota     |
| Asientos contables     | /erp/asientos              |
| Tesorería              | /erp/tesoreria             |
| Cuentas bancarias      | /erp/tesoreria/cuentas     |
| Contabilidad           | /erp/contabilidad          |
| Reportes contables     | /erp/contabilidad/reportes |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Impuestos              | /erp/impuestos               |
| Cuentas por cobrar     | /erp/cuentas-por-cobrar      |
| Cuentas por pagar      | /erp/cuentas-por-pagar       |
| Compras (puente ERP)   | /erp/compras                 |
| Stock (puente ERP)     | /erp/stock                   |
| CRM (puente ERP)       | /erp/crm                     |
| Gastos (+ OCR tickets) | /erp/gastos                  |
| Plan de cuentas        | /erp/plan-cuentas            |
| Costos                 | /erp/costos                  |
| Reportes ERP           | /erp/reportes                |
| Admin ERP              | /erp/admin                   |
| Condiciones de venta   | /erp/admin/condiciones-venta |
| Configuración AFIP     | /erp/configuracion-afip      |

**APIs:** /api/erp/afip-autorizar , /api/erp/afip-test , /api/erp/extract-ticket .

## 11. Compras, proveedores, stock y conciliaciones

| Función                   | Ruta                             |
|---------------------------|----------------------------------|
| Dashboard compras         | /compras , /compras/dashboard    |
| Listado pedidos           | /compras/pedidos                 |
| Detalle pedido            | /compras/pedidos/:id             |
| Crear pedido              | /compras/crear-pedido            |
| Mis pedidos               | /mis-pedidos                     |
| Presupuesto compra        | /compras/presupuestos/:id        |
| Gestión de stock          | /compras/gestion-stock           |
| Reportes stock / reportes | /compras/reportes                |
| Estadísticas compras      | /compras/estadisticas            |
| Proveedores               | /compras/proveedores             |
| Deudas proveedores        | /compras/deudas-proveedores      |
| Pagos proveedores         | /compras/pagos-proveedores       |
| Movimientos proveedores   | /compras/movimientos-proveedores |
| Deuda CC proveedores      | /compras/deuda-cc-proveedores    |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Conciliación bancaria     | /compras/conciliacion-bancaria    |
| Conciliación Mercado Pago | /compras/conciliacion-mercadopago |

Incluye parsers de extractos MP, export CSV, match de movimientos, hub finanzas proveedor.

## 12. Recursos Humanos (completo)

### 12.1 Panel RRHH

| Función                      | Ruta                    |
|------------------------------|-------------------------|
| Dashboard                    | /rrhh , /rrhh/dashboard |
| Usuarios + legajos           | /rrhh/usuarios          |
| Desvinculaciones             | /rrhh/desvinculaciones  |
| Incidencias                  | /rrhh/incidencias       |
| Novedades                    | /rrhh/novedades         |
| Postulaciones                | /rrhh/postulaciones     |
| Reportes                     | /rrhh/reportes          |
| Horarios / turnos            | /rrhh/horarios          |
| Liquidación                  | /rrhh/liquidacion       |
| Vacaciones                   | /rrhh/vacaciones        |
| Onboarding                   | /rrhh/onboarding        |
| Organigrama                  | /rrhh/organigrama       |
| Medicina laboral             | /rrhh/medicina          |
| Recibos (admin)              | /rrhh/recibos           |
| Clima laboral                | /rrhh/clima             |
| Evaluaciones                 | /rrhh/evaluaciones      |
| Pruebas / competencias       | /rrhh/pruebas           |
| Capacitaciones (admin)       | /rrhh/capacitaciones    |
| Menú diario (admin)          | /rrhh/menu-diario       |
| Estadísticas                 | /rrhh/estadisticas      |
| Permisos laborales           | /rrhh/permisos          |
| Notificaciones por audiencia | /rrhh/notificaciones    |

### 12.2 Self-service empleado (todos / según rol)

| Función | Ruta |
|---------|------|
|---------|------|

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Menú del día               | /menu-diario                 |
| Mis recibos                | /mis-recibos                 |
| Avisar ausencia / permisos | /avisar-ausencia , /permisos |
| Mis pruebas                | /mis-pruebas                 |
| Capacitaciones (empleado)  | /capacitaciones              |
| Encuesta clima             | /encuesta-clima/:id          |

## 12.3 Reclutamiento público

| Función                   | Ruta                   |
|---------------------------|------------------------|
| Trabaja con nosotros / CV | /trabaja-con-nosotros  |
| Convocatoria por slug     | /convocatoria/:slug    |
| Postulación operarios     | /postulacion-operarios |

**APIs RRHH:** submit CV, extract CV, extract certificado, filter postulaciones, upload foto legajo, submit formulario externo, facial índice, marcaciones reloj.

## 12.4 Reloj / asistencia (tablet)

App: tablet-reloj.html

- Identificación facial / detectar / precalentar
- Marcación manual y automática
- Verificación, empleados, índice facial
- Asistencia reloj (PlotAI/API)

## 13. Logística, talleres e impresión

| Función                    | Ruta                          |
|----------------------------|-------------------------------|
| Flota (reservas / salidas) | /flota                        |
| Flota admin                | /flota/admin                  |
| Taller gráfico dashboard   | /taller-grafico/dashboard     |
| Inventario taller gráfico  | /taller-grafico/inventario    |
| Inventario metalúrgica     | /metalurgica/inventario       |
| Impresoras                 | /impresoras                   |
| Cola tótem                 | /impresoras/totem             |
| App campo                  | /app-campo                    |
| Libro de actas             | /libro-actas                  |
| Actas por sector           | /libro-actas/sector/:sectorId |

## 14. Comunicación, admin y sistemas

| Función                                        | Ruta / acción                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Chat interno (canales)                         | /chat                                        |
| Embed chat                                     | /embed/chat                                  |
| Embed chat widget                              | /embed/chat-widget                           |
| Mensajería + prueba lectura                    | /mensajeria                                  |
| Verificar mensajería                           | /mensajeria/verificar/:token                 |
| Usuarios del sistema                           | /usuarios                                    |
| Panel admin / módulos                          | /admin                                       |
| Actividad de usuarios (dispositivo, pantallas) | /admin/actividad-usuarios                    |
| Manual de usuario (índice + búsqueda)          | /manual                                      |
| PlotAI asistente global                        | acción panel / servicio plotAIService        |
| Backup JSON (órdenes, historial, usuarios)     | acción admin + /api/admin/backup-json        |
| Fichas activas PDF                             | acción admin + /api/admin/fichas-activas-pdf |
| Panel ejecutivo                                | admin.html                                   |
| Notificar orden lista                          | /api/notify-orden-lista                      |
| Telegram webhook / recordatorios agenda        | /api/telegram/webhook , cron agenda          |

### 14.1 Capacidades PlotAI transversales

Además del Studio y el tótem:

- Asistente con contexto de tablero / toda la plataforma
- Recomendaciones por ficha OP
- Sprint: predict, report, snapshot
- Brief completo / especificación de pedido
- Chat público FAQ
- Conversation respuestas
- Design studio API
- Generate content / image / video
- ElevenLabs TTS / live voice
- Informe satisfacción entrega
- Asistente IA de caja / centro IA / OCR planillas
- Extracción CV / certificados / tickets de gasto

## 15. Autenticación y actividad

| Función                | Endpoint / ruta                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Login staff            | /login + RPC login_usuario + /api/auth/staff-login |
| Sesión JWT staff       | /api/auth/staff-session                            |
| Actividad plataforma   | /api/auth/platform-activity                        |
| Login cliente          | /cliente/login                                     |
| Login operario externo | /operario-externo/login                            |

## 16. Catálogo del panel admin (módulos destacados)

El panel /admin agrupa por categoría:

1. **Producción & OPs** — Tablero, estadísticas, asesor, Plot Design, phi, Bolsa Plot, dashboard diseño, Plot AI Studio, tools QR/WCAG/resizer/color, calendario, Gantt, galería, briefs
2. **Ventas** — Clientes, ventas, mostrador, CC, atención, clientes web
3. **Finanzas & Caja** — Caja, ERP, conciliación banco, conciliación MP
4. **Compras & Stock** — Compras, stock, proveedores
5. **RRHH** — Dashboard, postulaciones, incidencias, menú diario
6. **Logística & Talleres** — Flota, taller, metalúrgica, impresoras
7. **Administración & Sistemas** — Usuarios, actividad, estadísticas, OPs eliminadas, manual, PlotAI, chat, mensajería, protocolos, panel ejecutivo, backup, PDF fichas

## 17. Flujos de punta a punta

### 17.1 Pedido en mostrador

Cliente → venta/OP → tablero por sectores → QR al cliente → cobro caja/CC → entrega/firma → (opcional) factura AFIP.

### 17.2 Tótem — imprimir

Imprimir → QR subir archivo → cotizar → pagar MP/caja → cola /impresoras/totem → pantalla salón → imprimir → entregar.

### 17.3 Tótem / portal — productos

Catálogo → checkout → pedidos\_clientes → admin clientes-web → convertir a OP → tablero.

### 17.4 Averiguar OP

Tótem o /op-public o portal buscar OP → estado real + orientación a sector.

### 17.5 Presupuesto / asesor

Ficha en /asesor-presupuestos → seguimiento → producción / Plot Design / bolsa.

### 17.6 Compras

Pedido compra → proveedores → stock → deudas/pagos → conciliaciones.

17.7 RRHH día a día

Reloj tablet → asistencia · menú diario · permisos/ausencias · recibos · capacitaciones/pruebas · postulaciones CV.

18. Integraciones

| Servicio                    | Uso                                |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Supabase                    | DB, RPC, Storage, Realtime         |
| Vercel                      | Hosting + APIs                     |
| Google Gemini               | PlotAI, OCR, studio, sprint, tótem |
| ElevenLabs                  | Voz                                |
| Mercado Pago                | Tótem, portal, conciliaciones      |
| AFIP                        | Factura electrónica                |
| Resend                      | Email                              |
| Telegram                    | Bots / recordatorios               |
| n8n                         | Automatizaciones                   |
| phi / Vía Pública / tools.* | Sitios hermanos Plot Center        |

19. Índice rápido — ¿dónde hago X?

| Quiero...                         | Ir a...                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ver producción                    | /tablero                            |
| Estadísticas / Gantt / calendario | /statistics /gantt /calendario      |
| Ficha presupuesto / DT            | /asesor-presupuestos                |
| Bolsa diseño                      | /plot-design                        |
| Bolsa instalaciones/metal         | /bolsa-plot                         |
| App campo                         | /app-campo                          |
| IA creativa                       | /diseno/plot-ai                     |
| Tools QR, color, WCAG...          | /herramienta o links tools.*        |
| Atender mostrador                 | /mostrador/dashboard                |
| Entregar OP                       | /mostrador/ordenes-listas           |
| Vender / cobrar                   | /ventas                             |
| Cuenta corriente                  | /clientes/cuenta-corriente          |
| Pedidos del portal                | /clientes-web/pedidos               |
| Convertir a OP                    | /clientes-web/pedidos/:id/convertir |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Tótem autogestión         | /totem/autogestion                     |
| Cola impresión tótem      | /impresoras/totem                      |
| Pantalla salón            | /totem/pantalla                        |
| QR seguimiento cliente    | /op-public/{OP}                        |
| Imprimir ticket QR        | Modal QR en tarjeta OP                 |
| Mi caja                   | /caja/dashboard/caja                   |
| Admin cajas               | /caja/dashboard/admin                  |
| Facturar AFIP             | /erp/facturas                          |
| Gastos / OCR ticket       | /erp/gastos                            |
| Compras / stock           | /compras/dashboard                     |
| Conciliar banco / MP      | /compras/conciliacion-*                |
| RRHH completo             | /rrhh/dashboard                        |
| Postulantes               | /rrhh/postulaciones                    |
| Menú del día              | /menu-diario                           |
| Fichar                    | tablet-reloj.html                      |
| Firmar entrega            | tablet-firma.html / /firma-cliente/... |
| Flota                     | /flota                                 |
| Chat                      | /chat                                  |
| Manual                    | /manual                                |
| Backup / PDF fichas       | Panel /admin                           |
| Actividad usuarios        | /admin/actividad-usuarios              |
| Portal cliente            | /cliente/login                         |
| CV / trabaja con nosotros | /trabaja-con-nosotros                  |
| phi                       | /phi o sitio Vercel phi                |

## 20. Glosario

| Término                  | Significado                               |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| OP                       | Orden de trabajo                          |
| Ficha                    | Tarjeta flujo asesor/presupuestos (No OP) |
| Tótem                    | Kiosco autogestión salón                  |
| Plot Design / Bolsa Plot | Work pools de diseño / campo              |

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| PlotAI / Plot AI Studio | Asistentes y tools creativas con Gemini |
| Caja operativa          | Caja = usuario titular                  |
| Portal                  | App /cliente                            |
| Cientes web             | Backoffice del portal                   |
| phi                     | Landing pública Plot Design             |
| RPC                     | Función de negocio en PostgreSQL        |

## 21. Conclusión

PlotLab no es un único tablero: es un **ecosistema completo** (producción, comercial, autogestión en salón, portal, caja, ERP, compras, RRHH, flota, chat e IA) con **apps dedicadas** (reloj, firma, admin) y **herramientas externas** Plot Center enlazadas.

Si necesitas el detalle técnico de tablas, RPC, RLS y variables de entorno, usá [docs/INFORME\\_INFRAESTRUCTURA.md](#) junto a este catálogo funcional.